

第7章 练习题答案

1. 单项选择

- 1-1 答案: ② 多品种、中小批量
- 1-2 答案: ③ 80 年代末
- 1-3 答案: ② 现代高技术
- 1-4 答案: ③ $0.1\sim 0.01\mu\text{m}$
- 1-5 答案: ④ 金刚石
- 1-6 答案: ④ 突出
- 1-7 答案: ③ 制作集成电路
- 1-8 答案: ④ 脉冲电源
- 1-9 答案: ④ 复合加工
- 1-10 答案: ② 与焦点位置一致
- 1-11 答案: ③ 在真空条件下进行
- 1-12 答案: ① 增大振动幅值

2. 多项选择

- 2-1 答案: ① 时间 (T) ② 质量 (Q) ③ 成本 (C)
- 2-2 答案: ① 质量优 ② 效率高 ④ 消耗低
- 2-3 答案: ② 数控机床 (加工中心) ③ 自动物流系统 ④ 计算机控制系统
- 2-4 答案: ① 主体技术群 ③ 支撑技术群 ④ 制造技术基础设施
- 2-5 答案: ① 产品、工艺过程和工厂设计 ② 快速原形制造 ③ 并行工程
- 2-6 答案: ③ 金刚石 ④ CBN
- 2-7 答案: ① 高精度 ③ 高灵敏度 ④ 高稳定性
- 2-8 答案: ① 电火花加工 ③ 激光加工
- 2-9 答案: ① 电火花成形加工 ② 电火花穿孔加工 ④ 电火花线切割
- 2-10 答案: ① 能加工任何高硬度、高韧性的导电材料 ② 加工效率高 ③ 加工表面质量好
- 2-11 答案: ① 激光打孔 ② 激光切割 ③ 激光焊接 ④ 激光热处理
- 2-12 答案: ② 脆性金属材料 ④ 脆性非金属材料

3. 判断题

- 3-1 答案: √
- 3-2 答案: ×
- 3-3 答案: ×
- 3-4 答案: ×
- 3-5 答案: √
- 3-6 答案: √
- 3-7 答案: ×
- 3-8 答案: √
- 3-9 答案: √
- 3-10 答案: ×
- 3-11 答案: √
- 3-12 答案: ×
- 3-13 答案: √
- 3-14 答案: ×
- 3-15 答案: √

4. 分析题

4-1 答案:

要点: 从先进制造技术的特征看, 中小企业完全能够采用先进制造技术:

- 1) AMT 是一项综合性技术, 它强调计算机技术、信息技术和现代管理技术在制造中的综合应用, 强调人、技术、管理的有机结合。这种思想和原则对中小企业同样适用。
- 2) AMT 是一项动态发展技术, 它没有一个固定的模式, 但有明显的需求导向特征。它不以追求技术高新度为目的, 不要求全盘自动化, 重在实际效果。中小企业可根据自身特点采用适当的先进制造技术。
- 3) AMT 是面向全球竞争的技术。中小企业也要参与全球竞争。
- 4) AMT 是面向 21 世纪的技术, 它强调环保技术, 提高能源效益, 符合可持续发展的战略。中小企业也有必要采用。

中小企业采用先进制造技术, 受到自身能力的限制, 有一定的难度, 需要政府加以引导和扶持。美国提出的“制造技术中心计划”的目标就是帮助中小企业采用先进制造技术, 实际执行后收到显著效果。

4-2 答案:

要点: 1) 微量切削机理, 与传统切削机理不同, 切削在晶粒内进行。

- 2) 特种加工与复合加工方法应用越来越多。
- 3) 对设备精度和自动化程度要求较高, 广泛采用计算机控制、适应控制、在线检测与误差补偿技术, 以减少人的因素影响, 保证加工质量。
- 4) 对刀具材料及刀具修整精度要求严格。
- 5) 加工与检测一体化。

4-3 答案:

要点: 1) 主要采用非机械能量(如电能、光能、声能、热能、化学能等)去除材料。可加工各种用传统机械加工方法难以加工的材料。

- 2) 传统切削与磨削方法要求: ① 刀具的硬度必须大于工件的硬度, 即要求“以硬切软”; ② 刀具与工件必须有一定的强度和刚度, 以承受切削过程中的切削力。而非传统加工方法由于工具不受显著切削力的作用, 对工具和工件的强度、硬度和刚度均没有严格要求。
- 3) 由于没有明显的切削力作用, 一般不会产生加工硬化现象。又由于工件加工部位变形小, 发热少, 或发热仅局限于工件表层加工部位很小的区域内, 工件热变形小, 由加工产生的应力也小, 易于获得好的加工质量。
- 4) 加工中能量易于转换和控制, 有利于保证加工精度和提高加工效率。
- 5) 非传统加工方法的材料去除速度, 一般低于常规加工方法。